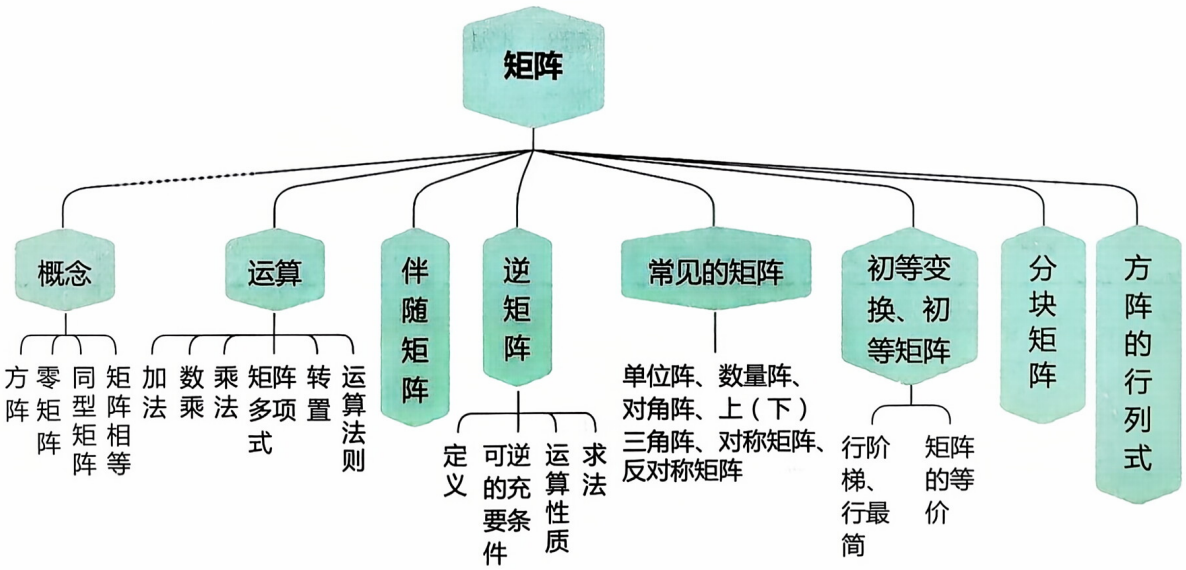
第二章　矩阵

本章考点

矩阵的概念 单位矩阵、数量矩阵、对角矩阵、三角矩阵、对称矩阵和反对称矩阵以及它们的性质 矩阵的线性运算 矩阵的乘法 方阵的幂 方阵乘积的行列式 矩阵的转置 逆矩阵的概念和性质 矩阵可逆的充分必要条件 伴随矩阵 矩阵的初等变换 初等矩阵 矩阵的秩 矩阵的等价 分块矩阵及其运算

本章知识框图



学习笔记

知识梳理与例题

一、矩阵的概念及运算

1. 矩阵的概念

定义 $m\times n$ 个数排成如下 m 行 n 列的一个表格

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix},$$

称为一个 $m\times n$ **矩阵**，当 $m=n$ 时，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 称为 n **阶矩阵**或叫 n **阶方阵**.

如果一个矩阵的所有元素都是 0，即

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix},$$

则称这个矩阵是**零矩阵**，可简记为 $\boldsymbol{O}$.

两个矩阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$，$\boldsymbol{B}=[b_{ij}]_{s\times t}$，如果 $m=s$，$n=t$，则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ **是同型矩阵**.

两个同型矩阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$，$\boldsymbol{B}=[b_{ij}]_{m\times n}$，如果对应的元素都相等，即

$$a_{ij}=b_{ij}(i=1,2,\cdots,m;j=1,2,\cdots,n),$$

则称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ **相等**，记作 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$.

n 阶方阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{n\times n}$ 的元素所构成的行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式，记成 $|\boldsymbol{A}|$ 或 $\det\boldsymbol{A}$.

【注】 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是一个表格，而行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 是一个数，这里的概念与符号不要混淆. $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 与 $|\boldsymbol{A}|=0$ 是不同的，不能搞错. 当 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 时可能有 $|\boldsymbol{A}|=0$，当然也可能有 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$. 这些基本常识要想清楚.

2. 矩阵的运算

定义（加法） 两个同型矩阵(行数与列数分别相等) 可以相加，且

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=[a_{ij}]_{m\times n}+[b_{ij}]_{m\times n}=[a_{ij}+b_{ij}]_{m\times n}.$$

定义（数量乘法，简称数乘） 设 k 是数，$\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$ 是矩阵，则定义数与矩阵的乘法为

$$k\boldsymbol{A}=k[a_{ij}]_{m\times n}=[ka_{ij}]_{m\times n}.$$

例如，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & -4 & 5 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 8 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & -6 \end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 1+8 & 3+3 & -2+5 \\ 0+1 & -4+2 & 5+(-6) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 9 & 6 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix},$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$3\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}3\times1 & 3\times3 & 3\times(-2)\\ 3\times0 & 3\times(-4) & 3\times5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3 & 9 & -6\\ 0 & -12 & 15\end{bmatrix}.$$

定义（乘法） 设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 $m\times s$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是一个 $s\times n$ 矩阵（$\boldsymbol{A}$ 的列数 $=\boldsymbol{B}$ 的行数），则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 可乘，且乘积 $\boldsymbol{AB}$ 是一个 $m\times n$ 矩阵. 记成 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{AB}=[c_{ij}]_{m\times n}$，其中 $\boldsymbol{C}$ 的第 i 行、第 j 列元素 c_{ij} 是 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行 s 个元素和 $\boldsymbol{B}$ 的第 j 列的 s 个对应元素两两乘积之和，即

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{is}b_{sj}.$$

矩阵的乘法可图示如下：

$$\begin{matrix}i\\ \end{matrix}\begin{bmatrix}\cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \boxed{a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{is}}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\vdots & \boxed{b_{1j}} & \vdots\\ \vdots & \boxed{b_{2j}} & \vdots\\ \vdots & \vdots & \vdots\\ \vdots & \boxed{b_{sj}} & \vdots\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\vdots\\ \cdots & \boxed{c_{ij}} & \cdots\\ \vdots\end{bmatrix}i$$

$$\begin{matrix}m\times s & & s\times n & & m\times n\end{matrix}$$

特别地，设 $\boldsymbol{A}$ 是一个 n 阶方阵，则记 $\overbrace{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}\cdots\boldsymbol{A}}^{k\text{个}}=\boldsymbol{A}^k$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的 k 次幂.

例如，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 6\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}10 & -4\\ -5 & 2\end{bmatrix}$，则

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}10 & -4\\ -5 & 2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1\times10+2\times(-5) & 1\times(-4)+2\times2\\ 3\times10+6\times(-5) & 3\times(-4)+6\times2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}.$$

$$\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}10 & -4\\ -5 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2 & -4\\ 1 & 2\end{bmatrix}.$$

$$\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7 & 14\\ 21 & 42\end{bmatrix}=7\boldsymbol{A}.$$

矩阵的乘法是基本的也是重要的，注意不要和数字运算相混淆：

(1) 矩阵的乘法一般没有交换律.

(2) 矩阵有零因子，即当 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O},\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$ 时，有可能 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$（或者说当 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 时 $\not\Rightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$）.

(3) 矩阵没有消去律，即当 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC},\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 时 $\not\Rightarrow\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

定义（转置） 将 $m\times n$ 型矩阵 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]_{m\times n}$ 的行列互换得到的 $n\times m$ 矩阵 $[a_{ji}]_{n\times m}$ 称为 $\boldsymbol{A}$ 的转置矩阵，记为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，即若

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix},\text{则 } \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

定义（矩阵多项式） 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，$f(x)=a_m x^m+\cdots+a_1 x+a_0$ 是 x 的多项式，则称

$$a_m\boldsymbol{A}^m+a_{m-1}\boldsymbol{A}^{m-1}+\cdots+a_1\boldsymbol{A}+a_0\boldsymbol{E}$$

为矩阵多项式，记为 $f(\boldsymbol{A})$.

运算法则

(1) **加法.** $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 是同型矩阵，则

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$；　　交换律

$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})+\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$；　　结合律

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{O}=\boldsymbol{A}$，其中 $\boldsymbol{O}$ 是元素全为零的同型矩阵；

$\boldsymbol{A}+(-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$.

(2) **数乘矩阵.** $k(m\boldsymbol{A})=(km)\boldsymbol{A}=m(k\boldsymbol{A})$；$(k+m)\boldsymbol{A}=k\boldsymbol{A}+m\boldsymbol{A}$；

$$k(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=k\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{B};1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A},0\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}.$$

(3) **乘法.** $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足运算条件时

$$(\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC});$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})=\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{AC};$$

$$(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{CA}.$$

(4) **转置.** $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$；$(k\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=k\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$；

$$(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}};(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}.$$

关于 $\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta\alpha}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\alpha\alpha}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$.

如果有 $\boldsymbol{\alpha}=[a_1,a_2,a_3]^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}=[b_1,b_2,b_3]^{\mathrm{T}}$，则

$$\boldsymbol{\alpha\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}[b_1,b_2,b_3]=\begin{bmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=[b_1,b_2,b_3]\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3,$$

$$\boldsymbol{\beta\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}[a_1,a_2,a_3]=\begin{bmatrix} a_1b_1 & a_2b_1 & a_3b_1 \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_3b_2 \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 \end{bmatrix},$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=[a_1,a_2,a_3]\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3,$$

$$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}[a_1,a_2,a_3]=\begin{bmatrix}a_1^2&a_1a_2&a_1a_3\\a_2a_1&a_2^2&a_2a_3\\a_3a_1&a_3a_2&a_3^2\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=[a_1,a_2,a_3]\begin{bmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{bmatrix}=a_1^2+a_2^2+a_3^2.$$

【注】 (1) 如 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 且 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=1$ 或 0.

(2)$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$.

(3)$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 是对称矩阵，$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 是平方和.

3. 常见的矩阵

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵.

(1) **单位阵**. 主对角元素为 1，其余元素为 0 的矩阵称为单位阵，记成 $\boldsymbol{E}_n$.

关于单位矩阵 $\boldsymbol{E}$

$$\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\cdots$$

$$\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{bmatrix}.$$

(2) **数量阵**. 数 k 与单位阵 $\boldsymbol{E}$ 的积 $k\boldsymbol{E}$ 称为数量阵.

(3) **对角阵**. 非对角元素都是 0 的矩阵(即 $\forall i\neq j$ 恒有 $a_{ij}=0$)称为对角阵，记成 $\boldsymbol{\Lambda}$.

$\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}[a_1,a_2,\cdots,a_n]$.

关于对角矩阵

$$\begin{bmatrix}a_1&0&0\\0&a_2&0\\0&0&a_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1&0&0\\0&b_2&0\\0&0&b_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1b_1&0&0\\0&a_2b_2&0\\0&0&a_3b_3\end{bmatrix}.$$

(1)$\boldsymbol{\Lambda}_1\boldsymbol{\Lambda}_2=\boldsymbol{\Lambda}_2\boldsymbol{\Lambda}_1$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(2) $\begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} a_1^n & 0 & 0 \\ 0 & a_2^n & 0 \\ 0 & 0 & a_3^n \end{bmatrix}$.

(3) $\begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a_1} & & \\ & \frac{1}{a_2} & \\ & & \frac{1}{a_3} \end{bmatrix} (a_i \neq 0)$.

(4) **上(下)三角阵.** 当 $i>j(i<j)$ 时,有 $a_{ij}=0$ 的矩阵称为上(下)三角阵.

(5) **对称阵.** 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$,即 $a_{ij}=a_{ji}$ 的矩阵称为对称阵.

(6) **反对称阵.** 满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$,即 $a_{ij}=-a_{ji}, a_{ii}=0$ 的矩阵称为反对称阵.

例 1 若 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} - \boldsymbol{X} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} [2,0,-1] = 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$,则 $\boldsymbol{X}=$ _____.

练习区域

答案见 45 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$，则

(1)$\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=$_____.

(2)$(\boldsymbol{AB})^2=$_____.

(3)$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}^2=$_____.

练习区域

答案见 45 页

例 3 (1994，数一)已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3})^{\mathrm{T}}$，设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{A}^n=$_____.

练习区域

答案见 45 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 (1991) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵,满足等式 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,则必有

(A)$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$.　　(B)$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$.

(C)$|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{B}|=0$.　　(D)$|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|=0$.

练习区域

答案见 46 页

例 5 设 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\xi\xi^{\mathrm{T}}$,其中 ξ 是 n 维非零列向量.

证明:$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}\Leftrightarrow\xi^{\mathrm{T}}\xi=1$.

练习区域

答案见 46 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

二、伴随矩阵、可逆矩阵

1. 伴随矩阵的概念与公式

伴随矩阵：由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 所有的代数余子式所构成的形如

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{m} \end{bmatrix}$$

的矩阵称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，记为 $\boldsymbol{A}^*$.

例如，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$，计算代数余子式，得

$$A_{11}=\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}=6, A_{12}=-\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=4,$$

$$A_{13}=\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}=2,$$

$$A_{21}=-\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}=-5, A_{22}=\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=0,$$

$$A_{23}=-\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}=5,$$

$$A_{31}=\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}=3, A_{32}=-\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}=-8,$$

$$A_{33}=\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}=1,$$

按定义 $\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix} 6 & -5 & 3 \\ 4 & 0 & -8 \\ 2 & 5 & 1 \end{bmatrix}$.

伴随矩阵的公式：

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}.$$

$$(\boldsymbol{A}^*)^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^*=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A} \quad (|\boldsymbol{A}|\neq 0).$$

$$(k\boldsymbol{A})^*=k^{n-1}\boldsymbol{A}^*.$$

$$(\boldsymbol{A}^*)^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^*.$$

$$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$(\boldsymbol{A}^*)^* = |\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}(n \geqslant 2).$$

$$r(\boldsymbol{A}^*) = \begin{cases} n, \text{如 } r(\boldsymbol{A}) = n, \\ 1, \text{如 } r(\boldsymbol{A}) = n-1, \\ 0, \text{如 } r(\boldsymbol{A}) < n-1. \end{cases}$$

2. 可逆矩阵的概念与定理

定义 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，如果存在 n 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$ 使得

$$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA} = \boldsymbol{E}(\text{单位矩阵})$$

成立，则称 $\boldsymbol{A}$ 是**可逆矩阵**或**非奇异矩阵**，$\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵，记成 $\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{B}$.

定理 2.1 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵唯一.

定理 2.2 $\boldsymbol{A}$ 可逆 $\Leftrightarrow |\boldsymbol{A}| \neq 0$.

定理 2.3 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是 n 阶矩阵且 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{E}$.

3. n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件

(1) 存在 n 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{E}$(或 $\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{E}$).

(2) $|\boldsymbol{A}| \neq 0$，或秩 $r(\boldsymbol{A}) = n$，或 $\boldsymbol{A}$ 的列(行) 向量线性无关.

(3) 齐次方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 只有零解.

(4) $\forall \boldsymbol{b}$，非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ 总有唯一解.

(5) 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全不为 0.

4. 逆矩阵的运算性质

若 $k \neq 0$，$\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $(k\boldsymbol{A})^{-1} = \frac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1}$.

若 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 可逆，则 $(\boldsymbol{AB})^{-1} = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$，特别地 $(\boldsymbol{A}^2)^{-1} = (\boldsymbol{A}^{-1})^2$.

若 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$ 可逆，则 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1} = (\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}$；$(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1} = \boldsymbol{A}$；$|\boldsymbol{A}^{-1}| = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|}$.

注意 即使 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 都可逆，一般地 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1} \neq \boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$.

5. 求逆矩阵的方法

方法一 用公式，若 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$，则 $\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^*$.

方法二 初等变换法. $(\boldsymbol{A} \mid \boldsymbol{E}) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (\boldsymbol{E} \mid \boldsymbol{A}^{-1})$.

方法三 用定义求 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{E}$ 或 $\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且 $\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{B}$.

方法四 用分块矩阵.

设 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 都是可逆矩阵，则

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1} \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1} \\ \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 6 若 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&3\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$ _____.

练习区域

答案见 47 页

例 7 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&a_1&0&\cdots&0\\0&0&a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&a_{n-1}\\a_n&0&0&\cdots&0\end{bmatrix}$，其中 $a_i\neq 0, i=1,2,\cdots,n$，则 $\boldsymbol{A}^*=$ _____.

练习区域

答案见 48 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 8 设 $\boldsymbol{\alpha}=\left(\frac{1}{2},0,\cdots,0,\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$ 是 n 维列向量，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+a\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，若 $\boldsymbol{B}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵，则 $a=$ _____.

练习区域

答案见 48 页

例 9 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，满足 $\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，则 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=$ _____.

练习区域

答案见 49 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 10 设 A,B 都是三阶矩阵，且

$$AB = 2A + B,$$

若 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$，则 $(A-E)^{-1} =$ _____.

练习区域

答案见 49 页

例 11 (2001，数二) 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$，$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$，矩阵 X 满足

$$AXA + BXB = AXB + BXA + E,$$

则 $X =$ _____.

练习区域

答案见 49 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 12 设 $f(x)=x^{100}+x^{99}+\cdots+x+1$，$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}$，求 $f(\boldsymbol{A})$ 和 $[f(\boldsymbol{A})]^{-1}$.

练习区域

答案见 49 页

例 13 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶可逆矩阵，证明：非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}$.

练习区域

答案见 50 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

三、初等变换、初等矩阵

1. 初等变换与初等矩阵的概念

定义（初等变换） 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵.

(1) 用某个非零常数 $k(k\neq 0)$ 乘 $\boldsymbol{A}$ 的某行(列) 的每个元素，

(2) 互换 $\boldsymbol{A}$ 的某两行(列) 的位置，

(3) 将 $\boldsymbol{A}$ 的某行(列) 元素的 k 倍加到另一行(列)，

称为矩阵的 3 种初等行(列) 变换，且分别称为初等**倍乘、互换、倍加**行(列) 变换，统称**初等变换**.

定义（初等矩阵） 由单位矩阵经一次初等变换得到的矩阵称为**初等矩阵**，它们分别是(以三阶为例)

(1) **倍乘初等矩阵**，记 $\boldsymbol{E}(i(k))$.

$$\boldsymbol{E}(2(k))=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&k&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

$\boldsymbol{E}(2(k))$ 表示由单位阵 $\boldsymbol{E}$ 的第二行(或第二列) 乘 $k(k\neq 0)$ 得到的矩阵.

(2) **互换初等矩阵**，记 $\boldsymbol{E}(i,j)$.

$$\boldsymbol{E}(1,2)=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

$\boldsymbol{E}(1,2)$ 表示由单位阵 $\boldsymbol{E}$ 的第一，二行(或第一，二列) 互换得到的矩阵.

(3) **倍加初等矩阵**，记 $\boldsymbol{E}(ij(k))$.

【注】 初等矩阵记号各教材不同.

$$\boldsymbol{E}(13(k))=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\k&0&1\end{bmatrix},$$

$\boldsymbol{E}(13(k))$ 表示由单位阵 $\boldsymbol{E}$ 的第一行的 k 倍加到第三行得到的矩阵. 当看成列变换时，应是 $\boldsymbol{E}$ 的第三列的 k 倍加到第一列得到的矩阵.

定义（等价矩阵） 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经过有限次初等变换变成矩阵 $\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，记成 $\boldsymbol{A}\cong\boldsymbol{B}$. 若 $\boldsymbol{A}\cong\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}_r&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{O}\end{bmatrix}$，则后者称为 $\boldsymbol{A}$ 的等价标准形($\boldsymbol{A}$ 的等价标准形是与 $\boldsymbol{A}$ 等价的所有矩阵中的最简矩阵).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

2. 初等矩阵与初等变换的性质

(1) 初等矩阵的转置仍是初等矩阵.

(2) 初等矩阵均是可逆阵,且其逆矩阵仍是初等矩阵.

$$\boldsymbol{E}(i,j)^{-1}=\boldsymbol{E}(i,j);\boldsymbol{E}(i(k))^{-1}=\boldsymbol{E}\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right);$$

$$\boldsymbol{E}(ij(k))^{-1}=\boldsymbol{E}(ij(-k)).$$

(3) 用初等矩阵 $\boldsymbol{P}$ 左乘(右乘)$\boldsymbol{A}$,其结果 $\boldsymbol{PA}$($\boldsymbol{AP}$),相当于对 $\boldsymbol{A}$ 作相应的初等行(列) 变换.

定理 2.4 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆的充分必要条件是它能表示成一些初等矩阵的乘积.

3. 行阶梯矩阵,行最简矩阵

行阶梯矩阵

(1) 如果矩阵中有零行(即这一行元素全是 0),则零行在矩阵的底部.

(2) 每个非零行的主元(即该行最左边的第 1 个非零元),它们的列指标随着行指标的递增而严格增大.

例如 $\begin{bmatrix}2&1&3\\0&0&0\\0&0&5\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&3&-2\\0&1&4\\0&2&5\end{bmatrix}$ 都不是行阶梯矩阵.

例如 $\begin{bmatrix}1&2&0&3\\0&1&-1&5\\0&0&0&6\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3&0&1&-4\\0&0&2&7\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ 是行阶梯矩阵.

行最简矩阵

一个行阶梯矩阵,如果还满足非零行的主元都是 1,且主元所在的列的其他元素都是 0,则称其为行**最简矩阵**.

例如 $\begin{bmatrix}1&0&3&1\\0&1&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1&2&0\\0&1&3&0\\0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&-1&0&0\\0&2&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$ 都不是行最简矩阵.

例如 $\begin{bmatrix}1&0&-1&0\\0&1&2&0\\0&0&0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0&0&2\\0&0&1&3\\0&0&0&0\end{bmatrix}$ 是行最简矩阵.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

如 $A \xrightarrow{\text{行}} \cdots \to B$，即 $P_t \cdots P_2 P_1 A = B$. 记 $P = P_t \cdots P_2 P_1$ 有 $PA = B$.

由 $P_t \cdots P_2 P_1 A = B$ 和 $P_t \cdots P_2 P_1 E = P$ 表明当 A 经行变换得到 B 时，E 在同样的行变换下得到 P，即 $(A \mid E) \to (B \mid P)$.

例 14 (1995，数一) 设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$，

$B = \begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31}+a_{11} & a_{32}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \end{bmatrix}$，$P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，则必有

(A) $AP_1P_2 = B$.　　(B) $AP_2P_1 = B$.

(C) $P_1P_2A = B$.　　(D) $P_2P_1A = B$.

练习区域

答案见 50 页

例 15 已知 A 是三阶矩阵，将矩阵 A 的第 1，3 两行互换得到 B，再将 B 的第 2 列的 -1 倍加到第 3 列，得到 $C = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 1 \\ 4 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$，则 $A =$ _____.

练习区域

答案见 51 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 16 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a & 1 & 1\\ 1 & a & 1\\ 1 & 1 & a\end{bmatrix}$ 和矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 2 & 3 & 5\\ 3 & 6 & -3\end{bmatrix}$ 等价，则 $a=$ _____.

练习区域

答案见 51 页

四、分块矩阵

1. 分块矩阵的概念

将矩阵用若干纵线和横线分成许多小块，每一小块称为原矩阵的子矩阵（或子块），把子块看成原矩阵的一个元素，则原矩阵叫分块矩阵.

由于不同的需要，同一个矩阵可以用不同的方法分块，构成不同的分块矩阵.

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m\end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_i=[a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in}]$，$i=1,2,\cdots,m$，是 $\boldsymbol{A}$ 的子矩阵，$\boldsymbol{A}$ 是以行分块的分块矩阵.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n],$$

其中 $\boldsymbol{\beta}_j=[b_{1j},b_{2j},\cdots,b_{mj}]^{\mathrm{T}},j=1,2,\cdots,n$，是 $\boldsymbol{B}$ 的子矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是以列分块的分块矩阵.

$$\boldsymbol{C}=\left[\begin{array}{cc:ccc} c_{11} & c_{12} & 0 & 0 & 0 \\ c_{21} & c_{22} & 0 & 0 & 0 \\ \hdashline c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} & c_{35} \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & c_{44} & c_{45} \end{array}\right]=\begin{bmatrix} \boldsymbol{C}_1 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{C}_3 & \boldsymbol{C}_4 \end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{C}_1=\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix},\boldsymbol{O}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},\boldsymbol{C}_3=\begin{bmatrix} c_{31} & c_{32} \\ c_{41} & c_{42} \end{bmatrix},\boldsymbol{C}_4=\begin{bmatrix} c_{33} & c_{34} & c_{35} \\ c_{43} & c_{44} & c_{45} \end{bmatrix}$，均是 $\boldsymbol{C}$ 的子矩阵.

2. 分块矩阵的运算

想对矩阵适当地分块处理(要保证相对应子块的运算能够合理进行)，可以遵循下面的运算法则：

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{A}_2 \\ \boldsymbol{A}_3 & \boldsymbol{A}_4 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{B}_2 \\ \boldsymbol{B}_3 & \boldsymbol{B}_4 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_1+\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{A}_2+\boldsymbol{B}_2 \\ \boldsymbol{A}_3+\boldsymbol{B}_3 & \boldsymbol{A}_4+\boldsymbol{B}_4 \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{X} & \boldsymbol{Y} \\ \boldsymbol{Z} & \boldsymbol{W} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{AX}+\boldsymbol{BZ} & \boldsymbol{AY}+\boldsymbol{BW} \\ \boldsymbol{CX}+\boldsymbol{DZ} & \boldsymbol{CY}+\boldsymbol{DW} \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{D} \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{C}^{\mathrm{T}} \\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{D}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix}.$$

若 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 分别是 m 阶与 s 阶矩阵，则

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C} \end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}^n & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^n \end{bmatrix}.$$

若 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 分别是 m 阶与 n 阶可逆矩阵，则

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C} \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1} \end{bmatrix},\begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{C} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1} \\ \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}.$$

例 17 已知 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 分别是 m 阶与 n 阶可逆矩阵，证明：$\begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C} \end{bmatrix}$ 可逆，且

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{B}^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{C}^{-1} \end{bmatrix}.$$

练习区域

答案见 52 页

例 18 已知 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{ABA}$，其中

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

则 $\boldsymbol{X} =$ _____.

练习区域

答案见 52 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 19 已知 A,B 是 n 阶矩阵.

(1) $\begin{bmatrix} E & E \\ O & E \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ B & A \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E & -E \\ O & E \end{bmatrix}=$ _____.

(2) $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix}=$ _____.

练习区域

答案见 53 页

五、方阵的行列式

抽象方阵的行列式公式

(1) 若 A 是 n 阶矩阵,A^{T} 是 A 的转置矩阵,则 $|A^{\mathrm{T}}|=|A|$.

(2) 若 A 是 n 阶矩阵,则 $|kA|=k^n|A|$.

(3)(行列式乘法公式) 若 A、B 都是 n 阶矩阵,则 $|AB|=|A||B|$.

特别地 $|A^2|=|A|^2$.

(4) 若 A 是 n 阶矩阵,A^* 是 A 的伴随矩阵,则 $|A^*|=|A|^{n-1}$.

(5) 若 A 是 n 阶可逆矩阵,A^{-1} 是 A 的逆矩阵,则 $|A^{-1}|=|A|^{-1}$.

(6) 设 A 是 m 阶矩阵,B 是 n 阶矩阵,则

$$\begin{vmatrix} A & O \\ C & B \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} A & D \\ O & B \end{vmatrix}=|A|\cdot|B|;$$

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & C \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} D & A \\ B & O \end{vmatrix}=(-1)^{mn}|A|\cdot|B|.$$

【注】 一般情况下,$|A+B|\neq|A|+|B|$,$|A-B|\neq|A|-|B|$,$|kA|\neq k|A|$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 20 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶矩阵，$|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=-3$，则 $|2\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{B}^{-1}|=$ _____.

练习区域

答案见 53 页

例 21 设 $\boldsymbol{A}$ 是四阶矩阵，如果 $|\boldsymbol{A}|=-\frac{2}{3}$，则 $|3\boldsymbol{A}^{*}+4\boldsymbol{A}^{-1}|=$ _____.

练习区域

答案见 53 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 22 （2017，数农）设 A 是三阶矩阵，且 $(A-E)^{-1}=A^2+A+E$，则 $|A|=$ _____.

练习区域

答案见 53 页

例 23 （2012，数二、三）设 A 是三阶矩阵，$|A|=3$，A^* 是 A 的伴随矩阵，交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B，则 $|BA^*|=$ _____.

练习区域

答案见 54 页

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例题解析

学习笔记

一、矩阵的概念及运算

例 1 【分析】

$$\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}[2,0,-1]-3\begin{bmatrix}1&0&0\\2&2&0\\3&3&3\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2&0&-1\\4&0&-2\\0&0&0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}3&0&0\\6&6&0\\9&9&9\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0&2&2\\2&-1&4\\-2&-1&0\end{bmatrix}.$$

例 2 【分析】

$$(1)\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{BA}=\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&2\\-3&-4\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&-2\\3&-4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&4\\-6&0\end{bmatrix}.$$

$$(2)(\boldsymbol{AB})^2=\left(\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}\right)^2=\begin{bmatrix}1&2\\-3&-4\end{bmatrix}^2$$

$$=\begin{bmatrix}-5&-6\\9&10\end{bmatrix}.$$

$$(3)\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}^2=\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}^2\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}^2=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}7&10\\15&22\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}7&10\\15&22\end{bmatrix}.$$

例 3 【分析】 因 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$

$$=\begin{bmatrix}1&\frac{1}{2}&\frac{1}{3}\\2&1&\frac{2}{3}\\3&\frac{3}{2}&1\end{bmatrix}$$ 是三阶矩阵.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\boldsymbol{A}^n=(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\cdots(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}) \qquad (n\text{ 个})$$
$$=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\cdots(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} \qquad (n-1\text{ 个})$$

$$\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}=3,\text{故 }\boldsymbol{A}^n=3^{n-1}\begin{bmatrix}1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\\2 & 1 & \frac{2}{3}\\3 & \frac{3}{2} & 1\end{bmatrix}.$$

例 4 【分析】 由行列式乘法公式

$$|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|.$$

因 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}\Rightarrow|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|=0$,所以选(C).

若 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 0\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & 1\\-1 & -1\end{bmatrix}$,有 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,可知(A),(B) 错误.

若 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 0\end{bmatrix}$,可知(D) 不正确.

例 5 【证】 $\boldsymbol{A}^2=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}})$

$$=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$$
$$=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{\xi}(\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}$$
$$=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}-1)\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}},$$

因为 $\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0}$,所以 $\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{O}$.

$$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}\Leftrightarrow(\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}-1)\boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O}$$
$$\Leftrightarrow\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}-1=0$$
$$\Leftrightarrow\boldsymbol{\xi}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}=1.$$

【注】 方程组

$$\begin{cases}x_1+2x_2-x_3+4x_4=2,\\2x_1-x_2+x_3+x_4=1,\\x_1+7x_2-4x_3+11x_4=5.\end{cases}$$

用矩阵可以表示为

$$\begin{bmatrix}1 & 2 & -1 & 4\\2 & -1 & 1 & 1\\1 & 7 & -4 & 11\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\1\\5\end{bmatrix}.$$

若记 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1 & 4\\2 & -1 & 1 & 1\\1 & 7 & -4 & 11\end{bmatrix}$,称为方程组的系数矩阵,未知数

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$x=[x_1,x_2,x_3,x_4]^{\mathrm{T}}$，常数项 $b=[2,1,5]^{\mathrm{T}}$，则方程组表示为 $Ax=b$.

如果对系数矩阵 A 按列分块. 记 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]$. 由分块矩阵乘法，有

$$[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=b,$$

得 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3+x_4\alpha_4=b$.

那么用向量的语言：方程组问题就可转换为向量 b 由向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性表出的问题.

二、伴随矩阵、可逆矩阵

例 6 【分析】 用行变换 $(A\mid E)\to(E\mid A^{-1})$ 的方法：

$$\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&1&1&1&0&0\\1&2&1&0&1&0\\1&1&3&0&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&1&1&1&0&0\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&2&-1&0&1\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&1&1&1&0&0\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&1&0&\frac{3}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{array}\right]$$

$$\to\left[\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&\frac{5}{2}&-1&-\frac{1}{2}\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{array}\right],$$

故 $A^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{5}{2}&-1&-\frac{1}{2}\\-1&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$.

【注】 这个方法是非常重要的基础计算，必须动手做题，千万别大意！当然，也可求 A_{ij}，构造出 A^* 来求 A^{-1}.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 7 【分析】 注意，利用 $A^* = |A|A^{-1}$，通过 A^{-1} 来求 A^* 有时会更方便.

对 A 分块

$$A=\left[\begin{array}{c|ccc} 0 & a_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ \hline a_n & 0 & \cdots & 0 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} O & A_1 \\ A_2 & O \end{bmatrix},$$

则 $|A|=(-1)^{n-1}a_1a_2\cdots a_n\neq 0$，$A$ 可逆，且

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & 0 \end{bmatrix},$$

所以 $A^*=|A|A^{-1}=(-1)^{n-1}\prod a_i\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{a_n} \\ \frac{1}{a_1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_2} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{a_{n-1}} & 0 \end{bmatrix}$.

【注】 这里用到了

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix};\quad \begin{bmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{1}{a_1} & & & \\ & \frac{1}{a_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{a_n} \end{bmatrix}.$$

例 8 【分析】 $AB=(E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}})(E+a\alpha\alpha^{\mathrm{T}})$

$$=E+a\alpha\alpha^{\mathrm{T}}-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}-a\alpha\alpha^{\mathrm{T}}\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$$

$$=E+(a-1-a\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)\alpha\alpha^{\mathrm{T}}.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

又 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\left(\frac{1}{2},0,\cdots,0,\frac{1}{2}\right)\begin{bmatrix}\frac{1}{2}\\0\\\vdots\\0\\\frac{1}{2}\end{bmatrix}=\frac{1}{2}$,故

$$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}+\left(a-1-\frac{1}{2}a\right)\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}\Leftrightarrow\left(\frac{1}{2}a-1\right)\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{O},$$

所以 $a=2$.

例 9 【分析】 本题矩阵 $\boldsymbol{A}$ 没有具体元素,应考虑用定义法.

由 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,

即 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})=-2\boldsymbol{E}$,

即 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\cdot\frac{1}{2}(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{E}$,

故 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{2}(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$.

例 10 【分析】 由 $\boldsymbol{AB}=2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$,有

$\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}=2\boldsymbol{E}$,即$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})=2\boldsymbol{E}$.

故$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$.

例 11 【分析】 $\boldsymbol{AXA}+\boldsymbol{BXB}-\boldsymbol{AXB}-\boldsymbol{BXA}=\boldsymbol{E}$,

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{XA}-(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{XB}=\boldsymbol{E},$$

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E},$$

$$\boldsymbol{X}=[(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}]^2=\left(\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}\right)^2$$

$$=\begin{bmatrix}1&1&2\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}^2=\begin{bmatrix}1&2&5\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

例 12 【解】 因 $\boldsymbol{A}^2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$,又

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$A^3=A^2A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}=A^2.$$

知 $A^m=A^2$（当 $m\geqslant 2$ 时），故

$$f(A)=A^{100}+\cdots+A^2+A+E=99A^2+A+E$$

$$=\begin{bmatrix}99&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}101&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix},$$

$$[f(A)]^{-1}=\begin{bmatrix}101&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{101}&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}.$$

例 13 【证】 先证 $Ax=b$ 有解. 因为

$$A(A^{-1}b)=(AA^{-1})b=Eb=b,$$

所以 $A^{-1}b$ 是方程组的解，故方程组 $Ax=b$ 有解.

再证唯一性. 设 α 是 $Ax=b$ 的任一个解，则 $A\alpha=b$. 那么

$$A^{-1}(A\alpha)=A^{-1}b,$$

$$(A^{-1}A)\alpha=A^{-1}b,$$

$\Rightarrow\alpha=A^{-1}b$，即 $Ax=b$ 的解唯一.

【注】 以三元一次方程组

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=b_1,\\a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=b_2,\\a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=b_3\end{cases}$$

为例，注意到：唯一解 $\alpha=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，即

$$\alpha=A^{-1}b=\frac{1}{|A|}A^*b=\frac{1}{|A|}\begin{bmatrix}A_{11}&A_{21}&A_{31}\\A_{12}&A_{22}&A_{32}\\A_{13}&A_{23}&A_{33}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{bmatrix},$$

$$x_1=\frac{1}{|A|}(b_1A_{11}+b_2A_{21}+b_3A_{31})=\frac{1}{|A|}\begin{vmatrix}b_1&a_{12}&a_{13}\\b_2&a_{22}&a_{23}\\b_3&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}.$$

x_2,x_3 证明略. 这就是克拉默法则的矩阵法证明.

三、初等变换、初等矩阵

例 14 【分析】 由下标观察到矩阵 A 经过两次初等行变换可

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

得到矩阵 $\boldsymbol{B}$，按初等矩阵的性质应该是左乘初等矩阵，排除(A)(B).

$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}$ 表示先把 $\boldsymbol{A}$ 的第一行加至第三行，然后再把第一、二两行互换，这正是矩阵 $\boldsymbol{B}$，所以应当选(C).

而 $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}$ 表示先把 $\boldsymbol{A}$ 的第一、二两行互换，然后再把第一行加至第三行，那么这时的矩阵是

$$\begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31}+a_{21} & a_{32}+a_{22} & a_{33}+a_{23} \end{bmatrix}.$$

例 15 【分析】 由已知

$$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B},\boldsymbol{P}_1=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{C},\boldsymbol{P}_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{C},$$

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{C}\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}7&8&1\\4&5&1\\1&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}.$$

例 16 【分析】 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 等价$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 经初等变换得到矩阵 $\boldsymbol{B}$

$\Leftrightarrow\exists$ 可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{Q}$ 使 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$

$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

明显 $r(\boldsymbol{B})=2$. 而

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{vmatrix}=(a+2)(a-1)^2,$$

当 $a=1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1$.

当 $a=-2$ 时，$\boldsymbol{A}$ 中 $\begin{vmatrix}-2&1\\1&-2\end{vmatrix}\neq 0$，而 $|\boldsymbol{A}|=0$，从而 $r(\boldsymbol{A})=2$.

$\therefore\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 等价 $\Leftrightarrow a=-2$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

四、分块矩阵

例 17 【证】 由 B,C 均可逆，有 $\begin{vmatrix} B & O \\ O & C \end{vmatrix} = |B| \cdot |C| \neq 0$，所以 $\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}$ 可逆.

设 $\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix}$，则

$$\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix},$$

即 $\begin{cases} BX = E, & (1) \\ BY = O, & (2) \\ CZ = O, & (3) \\ CW = E, & (4) \end{cases}$

由(1)有 $X = B^{-1}$.

由(2)，因 B 可逆，有 $Y = B^{-1}O = O$.

类似地 $Z = O, W = C^{-1}$. 所以 $\begin{bmatrix} B & O \\ O & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & C^{-1} \end{bmatrix}$.

例如 $\begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$.

因为 $\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$.

例 18 【分析】 把 A,B 各分成 4 个 2×2 的小矩阵，即

$$A = \left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hdashline 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} E & C \\ C & -E \end{bmatrix}, B = \left[\begin{array}{cc:cc} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hdashline 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] = \begin{bmatrix} O & C \\ C & O \end{bmatrix}.$$

由于 $C^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = E$，就有

$$X = \begin{bmatrix} E & C \\ C & -E \end{bmatrix}\begin{bmatrix} O & C \\ C & O \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E & C \\ C & -E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & C \\ -C & E \end{bmatrix}\begin{bmatrix} E & C \\ C & -E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2E & O \\ O & -2E \end{bmatrix},$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

即 $\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}2&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&-2&0\\0&0&0&-2\end{bmatrix}$.

例 19 【分析】

(1) $\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{A}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}&\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{A}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\end{bmatrix}$,

(2) $\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{A}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|\cdot|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|$.

五、方阵的行列式

例 20 【分析】 $|2\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^{-1}|=2^n|\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^{-1}|=2^n|\boldsymbol{A}^*||\boldsymbol{B}^{-1}|$

$=2^n|\boldsymbol{A}|^{n-1}|\boldsymbol{B}|^{-1}=-\dfrac{2^{2n-1}}{3}$.

本题用到的公式依次是

$|k\boldsymbol{A}|=k^n|\boldsymbol{A}|$, $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$,

$|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$, $|\boldsymbol{A}^{-1}|=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}$.

例 21 【分析】 因 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=-\dfrac{2}{3}\boldsymbol{A}^{-1}$, 又 $|\boldsymbol{A}^{-1}|=\dfrac{1}{|\boldsymbol{A}|}$

$=-\dfrac{3}{2}$, 则有

$$|3\boldsymbol{A}^*+4\boldsymbol{A}^{-1}|=|-2\boldsymbol{A}^{-1}+4\boldsymbol{A}^{-1}|=|2\boldsymbol{A}^{-1}|$$

$$=2^4|\boldsymbol{A}^{-1}|=-3\times2^3=-24.$$

例 22 【分析】 因 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$, 有

$$(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E},$$

得 $\boldsymbol{A}^3=2\boldsymbol{E}$.

那么 $|\boldsymbol{A}^3|=|2\boldsymbol{E}|$,

于是 $|\boldsymbol{A}|^3=2^3|\boldsymbol{E}|=8$,

所以 $|\boldsymbol{A}|=2$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

【注】 $|kA|=k^n|A|$ 不要记错.

例 23 【分析】 由行列式性质,知 $|B|=-|A|$.

由 $|AB|=|A|\cdot|B|$ 和 $|A^*|=|A|^{n-1}$ 立即有

$$|BA^*|=|B|\cdot|A^*|=-|A|\cdot|A|^2=-27.$$

或,因 $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}A=B$,有

$$BA^*=\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}AA^*=|A|\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}=3\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix},$$

所以 $|BA^*|=3^3\begin{vmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{vmatrix}=-27.$

本章作业超链接 《基础过关660题》优选

数学一	365	368	370	373	375	379	380	383	425	426	432
	435	436	438	441	446	447	449				
数学二	465	468	470	473	475	479	480	483	550	551	557
	560	561	563	566	571	572	574				
数学三	365	368	370	373	375	379	380	383	425	426	432
	435	436	438	441	446	447	449				



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060